§11 基础

一、表示：

随机过程：$\{X(t,w), t\in T\}$ 在时间t范围中对随机变量族的分析

状态：$X(t,w)$

简记：$X_T=\{X(t), t\in T\}$

二、概率特性：

1. 有限维分布函数族：$\{F_{t_1,t_2\cdots t_n}(x_1,x_2\cdots,x_n), t_1,t_2,\cdots t_n\in T, n=1,2,\cdots\}$

性质：对称性、相容性

2. 数字特征：

①均值：$m(t)=E(X(t))=\int_{-\infty}^{+\infty}x\,dF_t(x)$

②方差：$D(t)=D(X(t))=E\left((X(t)-m(t))^2\right)=C(t,t)=R_X(t,t)-m^2(t)$

标准差：$\sigma(t)=\sqrt{D(t)}$

③自相关函数：$R_X(t_1,t_2)=E(X(t_1)X(t_2))$

④自协方差函数：$C(t_1,t_2)=Cov(X(t_1),X(t_2))=R_X(t_1,t_2)-m(t_1)m(t_2)$

↳ $C_{XY}(t_1,t_2)=0\Rightarrow X,Y$ 不相关

三、基本类型：

1. 按参数集与状态空间（是否可数）

2. 按过程性质特点：

(1) 二阶矩过程：$E(X^2(t))$ 存在

(2) 正态过程：任何一个有限维分布都是多维正态分布

(3) 正交增量过程：$0 \le t_1 < t_2 < t_3 < t_4$，$E[(X(t_2)-X(t_1))(X(t_4)-X(t_3))]=0$

(4) 独立增量过程：$0 \le t_1 < t_2 < \cdots < t_n$，$X(t_2)-X(t_1)$，$X(t_3)-X(t_2)$ … 相互独立

(5) 马尔可夫过程：$P\{X(t_n+s) \le x \mid X(t_1)=x_1 \cdots X(t_n)=x_n\}$

$=P\{X(t_n+s) \le x \mid X(t_n)=x_n\}$ → 将来与过去无关

四、泊松过程：

1. 计数过程：$N(t)$ → 在 $(0,t)$ 时间，A发生的次数

① $N(t)$ 为非负整数

② 若 $0 \le s < t$，则 $N(s) \le N(t)$

③ 当 $0 \le s < t$，$N(t)-N(s)$ 为 $[s,t]$ 时间 A 发生次数

2. 泊松过程：

计数过程 $N(t)$，满足：① $N(0)=0$

② 独立增量过程

③ $\forall s>0, t>0$，$P\{N(t+s)-N(s)=k\}=\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}$

或 $\forall t>0, \Delta t>0$，$P\{N(t+\Delta t)-N(t)=1\}=\lambda \Delta t+o(\Delta t)$

$P\{N(t+\Delta t)-N(t) \ge 2\}=o(\Delta t)$

(平稳)

3. 数字特征：$N(t) \sim P(\lambda t)$

$m(t)=\lambda t$，$D(t)=\lambda t$

$C(s,t)=Cov(N(s),N(t))=\lambda \min\{s,t\}$

$R(s,t)=\lambda \min\{s,t\}+\lambda^2 st$

4. 非齐次 数字特征：

$m(t)=\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau$　　$R(s,t)=\int_0^{\min\{s,t\}} \lambda(\tau)\,d\tau\left(1+\int_0^{\max\{s,t\}} \lambda(\tau)\,d\tau\right)$

5. 泊松过程 充要条件：

时间间隔 $\{T_n\}$ 是独立且参数同为 λ 的 指数分布

$\{S_n>t\}=\{N(t)<n\}$，$S_n-S_{n-1}=T_n$

§12 平稳过程

1. 严平稳：分布不随时间推移而改变

2. 宽平稳：X_t为二阶矩过程（$E(X^2(t))$存在）

① $E(X(t))$为常数

② $E(X(t)X(t+\tau))$不依赖于t

$R_X(\tau) = E(X(t)X(t+\tau))$

若X_t是正态过程，则严平稳 $\Leftrightarrow$ 宽平稳

3. 自相关函数（$R_X(\tau)$）：

① $R_X(0) \geq 0$

② $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$

③ $R_X(-\tau) = R_X(\tau)$

④ $R_X(\tau)$非负定：$\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} R_X(t_k - t_l) z_k \bar{z}_l \geq 0$

$C_X(\tau)$同理

4. 互相关函数（$R_{XY}(\tau)$）：

① $R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$

② $|R_{XY}(\tau)| \leq \sqrt{R_X(0)}\sqrt{R_Y(0)}$

5. 各态历经性：

(1) 数学期望：

$$\lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^{2T}\left(1-\frac{\tau}{2T}\right)(R_X(\tau)-m_X^2)\,d\tau = 0$$

(2) 相关函数：

$$\lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^{2T}\left(1-\frac{\tau_1}{2T}\right)(R_Z(\tau_1)-R_X^2(\tau))\,d\tau_1 = 0$$

$$R_\tau(\tau_1) = E(X(t)X(t+\tau)X(t+\tau_1)X(t+\tau_1+\tau))$$